

## **Universidade do Vale do Itajaí – Campus Balneário Camboriú**

**Disciplina:** TFG I - Trabalho Final de Graduação

**Acadêmica:** Tainara Gomes

**Docentes:** Stavros Wrobel e Carolina Carvalho

## **INTRODUÇÃO**

Este trabalho traz uma discussão sobre a necessidade da segurança alimentar urbana em espaços marcados pela vulnerabilidade social. Atualmente, a humanidade enfrenta um complexo desafio de alimentar uma população mundial crescente que deverá continuar crescendo pelos próximos 50 a 60 anos, atingindo um pico de aproximadamente 10,3 bilhões em meados de 2080 (Nações Unidas, 2025) e a rápida urbanização com a previsão de que 68% da população viva em cidades até 2050 (Nações Unidas, 2025), enquanto os recursos naturais e terras aráveis diminuem drasticamente. Isso ocorre porque as florestas estão sendo sacrificadas para dar lugar a terras agrícolas e a consequência dessa atividade é o desequilíbrio do ciclo do carbono, que só tende a piorar se nada for feito em escala global, estima-se que 10% das terras agrícolas atuais possam ser perdidas para cada aumento de 1 grau na temperatura atmosférica global, esses fatores contribuem diretamente para o aumentando a insegurança alimentar (Despommier 2011).

Diante desse cenário, a agricultura urbana deixa de ser apenas uma prática de subsistência para se tornar uma estratégia indispensável de resiliência e segurança alimentar. Definida como o cultivo, processamento e distribuição de alimentos dentro ou nos arredores das áreas urbanas, integra o sistema alimentar diretamente ao tecido das cidades. Historicamente, essa prática evoluiu de iniciativas populares em terrenos baldios para se tornar uma ferramenta de planejamento capaz de mitigar o fenômeno dos desertos alimentares, reduzir o efeito das ilhas de calor e encurtar as cadeias de suprimento. Nesse contexto, a fazenda vertical se destaca como uma tipologia arquitetônica inovadora, utilizando sistemas de Agricultura em Ambiente Controlado (CEA) e cultivos sem solo como hidroponia, aeroponia e aquaponia para maximizar a produtividade em espaços urbanos reduzidos. Tecnicamente, a fazenda vertical permite maximizar a produtividade por metro quadrado em até 80 vezes se comparada ao campo aberto, com uma economia de água que pode chegar a 95%, garantindo uma produção ininterrupta durante todo o ano, independentemente das condições climáticas externas (Goodman, Minner, 2019).

Apesar do avanço nas tecnologias de cultivo, observa-se uma lacuna na tipologia arquitetônica das fazendas verticais contemporâneas. Atualmente, a maioria dessas estruturas é projetada como caixas fechadas ou unidades puramente industriais. Segundo Ereka et al. (2024, p. 17), “o principal fator que limita o crescimento das fazendas verticais é a sua baixa aceitação pelo público em geral, a falta de informação sobre seu alcance e relevância é um grande problema”. Há uma escassez de projetos multifuncionais que integrem, em um único equipamento, a alta tecnologia da Agricultura em Ambiente Controlado com espaços de caráter público, educativo e comunitário, que mostrem a importância e necessidade dessa nova tipologia de produção de forma clara ao público. Portanto, a problemática reside na ausência de uma arquitetura que rompa o isolamento tecnológico e transforme a fazenda vertical em um equipamento público de integração social. O propósito deste trabalho de conclusão de curso é o projeto arquitetônico de uma fazenda vertical multifuncional, capaz de conciliar a produção comercial de alta tecnologia com áreas de caráter comunitário e educativo.

## **JUSTIFICATIVA**

**Social** - No Brasil, embora a fome tenha atingido seu menor nível em 20 anos, ela ainda afeta diretamente 6,48 milhões de pessoas, e cerca de 18,9 milhões de famílias convivem com algum grau de insegurança alimentar (IBGE, 2024). A vulnerabilidade nutricional no país tem recortes sociais e

de gênero nítidos, onde as mulheres chefiam 59,9% dos lares com insegurança alimentar, e pessoas de cor preta ou parda representam 70,4% das famílias em situação de insegurança grave (IBGE, 2024). Além disso, a população urbana de baixa renda é frequentemente vítima de desertos alimentares, os casos de insegurança alimentar moderada ou grave se concentraram em domicílios com rendimento mensal per capita de até um quarto de salário mínimo (13,4%), até meio salário (21,2%) e até um salário (31,5%), áreas com escasso acesso físico e econômico a alimentos nutritivos, resultando em dietas de baixa qualidade (IBGE, 2024).

A relevância deste projeto fundamenta-se no reconhecimento da alimentação como um direito social, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal Brasileira, buscando contribuir para a redução da insegurança alimentar em contextos urbanos vulneráveis. Nesse sentido, a fazenda vertical configura-se como uma tipologia capaz de aproximar a produção de alimentos dos centros urbanos, ampliando o acesso a produtos frescos, reduzindo custos logísticos que reduz o custo do produto. Além disso, conforme destaca Despommier (2008), as fazendas verticais podem atuar como centros de aprendizagem para as futuras gerações, ampliando seu papel para além da produção.

Dessa forma, o projeto propõe-se como um equipamento urbano inovador, que articula produção agrícola, educação e inclusão social, contribuindo para a redução do isolamento socioeconômico e promovendo espaços de convivência e capacitação, o público-alvo são as famílias em situação de vulnerabilidade nutricional com baixa renda. Paralelamente, atende a jovens da rede pública de ensino, utilizando a tecnologia da agricultura em ambiente controlado para atuar como ferramenta de formação, inclusão produtiva e conscientização alimentar.

**Tecnocientífica** - A principal contribuição deste projeto para a área de arquitetura e urbanismo é a proposta de um equipamento híbrido que integra a alta tecnologia da Agricultura em Ambiente Controlado (CEA) ao tecido social da cidade. Sob a ótica da arquitetura, o projeto busca preencher uma lacuna nas estruturas contemporâneas que, em sua maioria, são projetadas como unidades puramente industriais ou caixas fechadas, resultando em baixa aceitação pública e isolamento tecnológico. Segundo Gunapala et al. (2025) a novidade da tipologia de fazenda vertical reside na convergência de tecnologia, arquitetura e agricultura, transformando o edifício em uma paisagem urbana vibrante que melhora a qualidade estética do entorno e contribui para um ambiente mais habitável.

Nesse sentido, a justificativa tecnocientífica fundamenta-se na transição da fazenda vertical para uma paisagem urbana produtiva e multifuncional. Ao integrar espaços de caráter público, educativo e comunitário, a arquitetura rompe com o modelo de infraestrutura isolada, consolidando o edifício como um centro de aprendizagem e conexão social que reconecta os cidadãos aos ciclos de produção alimentar.

**Territorial** - A análise territorial deste projeto fundamenta-se nas disparidades da insegurança alimentar no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo IBGE (2025) embora a fome tenha atingido seu menor nível em 20 anos, ela ainda afeta diretamente 6,48 milhões de pessoas no país. Regionalmente, o Norte (37,7%) e o Nordeste (34,8%) apresentam as maiores proporções de domicílios afetados, mas a região Sudeste tem o segundo maior contingente em números absolutos, com 6,6 milhões de lares convivendo com algum grau de insegurança alimentar (IBGE, 2025). Esse cenário evidencia a urbanização da fome, visto que mais da metade das famílias brasileiras em risco grave de insegurança alimentar residem atualmente em cidades com mais de 100 mil habitantes (Nações Unidas, 2025).

Enquanto a densidade demográfica média do Brasil é de apenas 23,86 hab/km<sup>2</sup> (IBGE, 2022), o estado de São Paulo tem uma densidade de 7.528,26 hab/km<sup>2</sup> (IBGE, 2022), número maior comparado a estados das regiões Norte e Nordeste, o estado do Amazonas por exemplo, tem apenas

2,53hab/km (IBGE, 2022), ou seja, mesmo o número de domicílios afetados seja maior na região nordeste, o projeto se justifica na região Sudeste e no estado de São Paulo pela densidade populacional.

Além disso, a questão socioeconômica é um fator a ser analisado, dentro da própria malha urbana da cidade de São Paulo, em julho de 2025, 474.392 famílias estavam em situação de extrema pobreza (G1 SP, 2025). O distrito da Sé, no centro da cidade, lidera o ranking de vulnerabilidade com 29.775 famílias vivendo com menos de R\$ 15 por dia, superando numericamente outros distritos populosos como Itaquera (25.948) e São Mateus (23.934) (G1 SP, 2025). Diante disso, o projeto é direcionado à cidade de São Paulo por ser o território onde a tipologia da fazenda vertical alcança seu maior potencial de impacto social. A escolha se justifica pela possibilidade de atender a um maior número de habitantes de baixa renda em um espaço reduzido, auxiliando na mitigação da insegurança alimentar e na interação social.

## **OBJETIVO GERAL**

Projetar uma Fazenda Vertical para promover integração social e auxiliar na mitigação da segurança alimentar em um centro urbano de alta densidade.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Elaborar anteprojeto de um edifício que colabore com o conceito de agricultura urbana, de forma a aproximar as pessoas das áreas de plantio e cultivo.
- Articular os espaços de produção agrícola tecnológica com áreas de pesquisa, comunitárias e de educação.
- Utilizar sistemas de energias renováveis e estratégias bioclimáticas para auxiliar no suprimento das demandas energéticas da edificação.

## **REVISÃO DA LITERATURA**

A ideia de produzir alimentos em edifícios de vários andares foi apresentada inicialmente por Othmar Ruthner em 1966. No entanto, o conceito de agricultura vertical para o cultivo de plantas, seja horizontal ou verticalmente, em edifícios de vários andares com ambiente controlado, foi introduzido por Dickson Despommier (Despommier, 2011). Esse modelo é expandido Thomaier et al. (2014 apud Goodman; Minner, 2019) sob o conceito de ZFarming, que abrange todas as formas de produção de alimentos integradas a edifícios, como telhados produtivos e fachadas verdes, eliminando a necessidade de áreas agrícolas tradicionais. Porém as culturas nessas fazendas ficam expostas a uma atmosfera semicontrolada, semelhante à de estufas, o que apresenta desafios para alcançar a emissividade solar e um ambiente controlado. Erekaht et al. (2024) idealizaram a construção de um edifício totalmente transparente exclusivamente para o cultivo de plantas (Despommier et al., 2011 apud Erekaht et al., 2024).

Apesar do potencial transformador, Goodman e Minner (2019) alertam que os elevados custos iniciais de instalação e o consumo de energia podem resultar em produtos de alto custo, o que dificultaria o acesso de populações de baixa renda. No que diz respeito ao impacto ambiental, embora o sistema economize água e terra, a pegada de carbono operacional pode ser significativa devido ao uso intensivo de iluminação artificial. Em resposta a essa preocupação, Erekaht et al. (2024) diz que a agricultura se torna inteligente por meio da integração da Internet das Coisas (IoT) e da Inteligência Artificial (IA), permitindo o monitoramento autônomo de parâmetros de manutenção, evitando

desperdícios, também afirmam que tecnologias recentes tornaram a energia solar e eólica altamente acessíveis e econômicas.

Gunapala et al. (2025) afirmam que o desenvolvimento da agricultura urbana ajuda a fortalecer a resiliência urbana, incentivando autossuficiência na produção de alimentos, reduzindo a pegada de carbono do transporte de alimentos, além de ser resiliente a mudanças climáticas, permitindo produção para a comunidade em eventos climáticos extremos. A economia circular está emergindo como uma possível estratégia à medida que as cidades buscam ser mais sustentáveis, saudáveis e resilientes. “As cidades enfrentam um problema dispendioso de gestão de resíduos quando os resíduos alimentares e orgânicos são os pontos finais de um sistema linear de produção-consumo-descarte” Gunapala et al. (2025), então o conceito de cidade circular pressupõe que os resíduos sólidos e orgânicos urbanos deixem de ser pontos finais de descarte para se tornarem recursos valiosos no ciclo de produção. As fazendas verticais, segundo Despommier e Ellingsen (2008) podem ser projetadas para reciclar águas cinzas e negras em água potável por meio da evapotranspiração, sendo um equipamento que colabora com o conceito da cidade circular. Essa abordagem chamada de sustentabilidade silenciosa permite que a produção ocorra em estreita proximidade geográfica com o consumo e a oferta de resíduos, eliminando desperdícios e custos significativos de transporte (IIDA et al., 2024).

Nesse sentido, Hassan et al. (2022) afirma que a inserção de paisagens produtivas no ambiente construído é um fator determinante para a vitalidade urbana e o bem-estar dos cidadãos. Uma paisagem urbana vibrante é caracterizada por espaços que promovem interações sociais, segurança e um senso de pertencimento à comunidade. De acordo com Komarololyaa et al. (2025), indicadores de planejamento como beleza, saúde e espaços centrados no ser humano são cruciais para a criação de cidades habitáveis e dinâmicas. A multifuncionalidade dessas paisagens permite que a fazenda vertical cumpra funções ambientais, econômicas e socioculturais simultaneamente, elevando a qualidade de vida ao proporcionar contato direto com a natureza e incentivar o engajamento social em áreas densamente povoadas (Hassan et al., 2022).

Sob a ótica da Teoria dos Sistemas Socioecológicos (SES), a fazenda vertical é compreendida como um sistema dinâmico operando na interface entre os meios humano e natural. Segundo Yang e Sono (2025), essa abordagem promove a adaptabilidade e a transformabilidade urbana, permitindo que o ambiente construído se reorganize diante de crises biofísicas ou socioeconômicas e fortaleça sua resiliência. Portanto, a fazenda vertical deve ser vista como um elemento de infraestrutura verde que reconecta as dimensões espaciais e sociais da sustentabilidade.

## CONCEITOS PRINCIPAIS

O conceito de **resiliência urbana** é a capacidade de um sistema em se adaptar e se reorganizar diante de crises físicas ou socioeconômicas, mantendo suas funções essenciais. No contexto urbano, o desenvolvimento da agricultura urbana fortalece essa resiliência ao incentivar a autossuficiência na produção de alimentos e reduzir a dependência de cadeias de suprimentos globais vulneráveis a interrupções externas. A fazenda vertical atua como infraestrutura resiliente ao garantir a produção de alimentos frescos durante todo o ano, independentemente de eventos climáticos extremos como secas ou enchentes. Além de auxiliar a mitigar desertos alimentares, o edifício contribui para a adaptação climática ao reduzir o efeito das ilhas de calor e melhorar os ecossistemas locais.

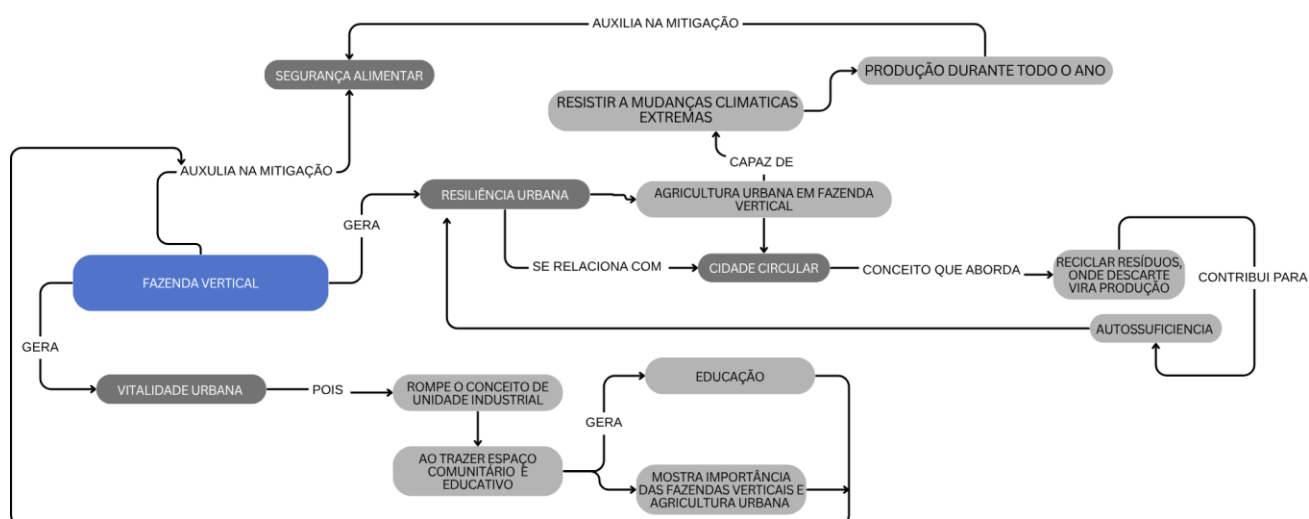
O conceito de **cidade circular** baseia-se na transição de um modelo linear de produção-consumo-descarte para uma dinâmica urbana onde resíduos sólidos e orgânicos deixam de ser pontos finais de descarte para se tornarem recursos valiosos no ciclo de produção. O edifício funciona como um agente impulsionador da circularidade ao ser projetado para reciclar águas cinzas e negras em água potável por meio do processo de evapotranspiração. Essa abordagem relacionada ao conceito de sustentabilidade silenciosa permite que a produção ocorra em proximidade geográfica com a oferta de resíduos e o consumo, eliminando desperdícios logísticos.

O conceito de **vitalidade urbana** refere-se à criação de paisagens vibrantes caracterizadas por espaços que promovem interações sociais, segurança e um senso de pertencimento à comunidade. Uma paisagem urbana vibrante é centrada no ser humano, priorizando indicadores como beleza, saúde e espaços públicos funcionais que melhorem a qualidade de vida. O projeto arquitetônico se relaciona com o conceito de vitalidade urbana pois busca romper com a tipologia predominante de caixas fechadas ou unidades puramente industriais, que geram isolamento tecnológico e baixa aceitação pública. Através da multifuncionalidade, a arquitetura integra a alta tecnologia do cultivo em ambiente controlado a espaços públicos, educativos e comunitários.

## SÍNTESE

A agricultura urbana fortalece a resiliência urbana ao incentivar a autossuficiência e a capacidade de adaptação das cidades frente a crises climáticas e interrupções em cadeias de suprimento. Esta capacidade de resistência vincula-se ao conceito de cidade circular, visto que a fazenda vertical atua como um agente que metaboliza resíduos orgânicos e águas cinzas em recursos produtivos. Através dessa "sustentabilidade silenciosa", o sistema elimina desperdícios logísticos ao aproximar geograficamente a produção do consumo e da oferta de resíduos. Ao articular o cultivo tecnológico a funções educativas e comunitárias, o edifício converte a infraestrutura em um ambiente que promove o senso de pertencimento e o bem-estar. Sob a ótica dos sistemas socioecológicos, essa integração reconecta as dimensões espaciais e sociais da sustentabilidade, permitindo a reorganização urbana diante de crises biofísicas. Portanto, a convergência entre resiliência, circularidade e vitalidade fundamenta o objetivo de projetar uma fazenda vertical multifuncional. Este equipamento consolida um sistema que mitiga a insegurança alimentar e promove a integração social, transformando a alta tecnologia do cultivo em uma ferramenta de conscientização para a comunidade.

## MAPA CONCEITUAL



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DESPOMMIER, Dickson. A fazenda vertical: a agricultura em ambiente controlado realizada em edifícios altos proporcionaria maior segurança alimentar para grandes populações urbanas. *Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 233–236, 2011.

DESPOMMIER, Dickson; ELLINGSEN, Eric. The vertical farm: the sky-scraper as vehicle for a sustainable urban agriculture. In: CTBUH 8th World Congress. Dubai: CTBUH, 2008.

EREKATH, Swathi; SEIDLITZ, Holger; SCHREINER, Monika; DREYER, Christian. Alimentos para o futuro: explorando tecnologias e práticas de ponta em fazendas verticais. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], 2024.

GOODMAN, Wylie; MINNER, Jennifer. Will the urban agricultural revolution be vertical and soilless? A case study of controlled environment agriculture in New York City. *Land Use Policy*, [S. l.], v. 83, p. 160–173, 2019.

GUNAPALA, Ruwanthika *et al.* Agricultura urbana: um caminho estratégico para construir resiliência e garantir segurança alimentar sustentável nas cidades. *Agricultural Systems*, [S. l.], 2025. DOI: 100150.

HASSAN, Doaa K.; HEWIDY, Mohammed; EL FAYOUMI, Mohamed A. Productive urban landscape: exploring multifunctional urban agriculture practices to achieve genuine quality of life in gated communities in Greater Cairo region. *Ain Shams Engineering Journal*, [S. l.], v. 13, n. 3, 2022.

IIDA, Akiko; TERADA, Toru; TSUCHIYA, Kazuaki; YAMAGUCHI, Tadashi; YOKOHARI, Makoto. Redescobrimo a circularidade em paisagens urbanas produtivas. *Urban Forestry & Urban Greening*, [S. l.], v. 96, art. 128339, 2024.

KOMAROLYAA, Davood Vafadari *et al.* Identificação de indicadores para o planejamento e projeto de paisagens urbanas vibrantes. *Landscape Architecture and Sustainability*, [S. l.], v. 1, art. 100002, 2025.

YANG, Zhenshan; SONG, Douglas. Promoting urban agriculture towards SDGs: an approach of combined assemblage and social-ecological system theories. *Habitat International*, [S. l.], v. 163, art. 103479, 2025.

G1 ECONOMIA. IBGE: fome no Brasil... 10 out. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/>. Acesso em: 10 maio 2026.

G1 SÃO PAULO. Mais de 470 mil famílias vivem com menos de R\$ 15 por dia na cidade de SP; Sé lidera registros de extrema pobreza. 13 nov. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/>. Acesso em: 10 maio 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Busca: segurança alimentar. São Paulo: IBGE, [s. d.]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU: fome diminui, mas ainda atinge 673 milhões de pessoas em todo o mundo. Brasília, 28 jul. 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br>. Acesso em: 10 maio 2026.

UN NEWS. ONU destaca avanços e desafios para a segurança alimentar mundial. 22 abr. 2025. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2025/04/1847096>. Acesso em: 10 maio 2026.